

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computacion – Carrera de Ingenieria de Software

Carpeta de Etica **Proyecto SGCV-IA**

Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Veterinaria Macay – Categoria B (Datos personales)

ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Quevedo – Los Rios – Ecuador

A9. Nomina del equipo estudiantil

Nombre completo	Correo institucional	Cedula de identidad	Paralelo	Rol
Amagua Sacon Robyn Willian	ramagua@uteq.edu.ec	125123430	4to A	Documentador
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	amarcillop@uteq.edu.ec	0958398117	4to A	Analista lider
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	cbarrionuevof@uteq.edu.ec	0504738667	4to A	Apoyo - Modelador
Mesias Quijije Jhon Alexander	jmesiasq@uteq.edu.ec	1207594126	4to A	Verificador
Vera Gomez Anthony Alfredo	averag10@uteq.edu.ec	0958311748	4to A	Modelador

Anexo E / B1. Aval Institucional – Veterinaria Macay

Quevedo, _____ de _____ de 2026

Senores

VICERRECTORADO ACADEMICO – UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, yo Dr. Bryan Macay, en mi calidad de _____ de la organizacion Veterinaria Macay, con RUC _____, autorizo formalmente al equipo estudiantil conformado por Robyn Amagua Sacon, Alberto Marcillo Ponce, Carlos Barrionuevo Fuentes, Jhon Mesias Quijije y Anthony Vera Gomez, de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, bajo la direccion del Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, a desarrollar el proyecto denominado “SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial”, el cual incluye:

- Realizar entrevistas semi-estructuradas al personal designado por esta gerencia.
- Aplicar encuestas, sesiones de Design Thinking y talleres de validacion con propietarios de mascotas voluntarios y personal administrativo.
- Utilizar la informacion recolectada, previamente disociada, para la elaboracion del proyecto academico y para eventual publicacion cientifica en revistas indexadas, sin identificar la organizacion salvo autorizacion expresa por escrito.

Se deja constancia de que la organizacion recibira, al finalizar el proyecto, un informe ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones.

Atentamente,

Dr. Bryan Macay

Veterinaria Macay

A6. Declaracion de conflicto de intereses

Yo, _____, con cedula de ciudadanía _____, integrante del equipo del proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial, declaro bajo juramento que:

1. No mantengo vinculos economicos, laborales, familiares ni de otra indole con Veterinaria Macay que puedan sesgar los resultados de la investigacion.
2. No recibo financiamiento externo condicionante para la realizacion de este proyecto.
3. Me comprometo a informar de inmediato al docente responsable si durante el desarrollo del proyecto surgiera cualquier situacion que pudiera constituir un conflicto de intereses.

Firma: _____

Fecha: _____

A7 / Anexo D. Compromiso de Confidencialidad del equipo investigador

Yo, _____, con cedula de ciudadanía _____, estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingenieria de Software de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, paralelo A, integrante del equipo del proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial, en pleno uso de mis facultades y en conocimiento del alcance del presente compromiso, declaro y me obligo a:

1. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda informacion, dato, documento, artefacto, imagen, audio o cualquier evidencia obtenida de Veterinaria Macay o de las personas participantes (propietarios de mascotas, personal veterinario y administrativo), durante y despues de la finalizacion del proyecto.
2. No reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar por medio alguno la informacion recibida, salvo la publicacion academica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la informacion unicamente con los fines academicos declarados en el protocolo de investigacion.
4. Aplicar las medidas tecnicas y organizativas de seguridad establecidas en el Plan de Gestion de Datos del proyecto: cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier incidente de seguridad o brecha de datos de la que tenga conocimiento.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material o soporte que contenga informacion de Veterinaria Macay o de los participantes, conforme al procedimiento establecido en el Plan de Gestion de Datos.
7. Reconocer que el incumplimiento del presente compromiso puede acarrear sanciones academicas, civiles y penales conforme a la legislacion ecuatoriana vigente, incluyendo la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales y elCodigo Organico Integral Penal.

Firma: _____

Fecha: _____

A3 / Anexo C. Formulario de Consentimiento Informado

Proyecto: SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD – Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computacion.

Equipo estudiantil:

Robyn Amagua Sacon, Alberto Marcillo Ponce, Carlos Barrionuevo Fuentes, Jhon Mesias Quijije, Anthony Vera Gomez – 4to nivel, paralelo A.

1. Objetivo de la investigacion. El proyecto tiene como finalidad la identificacion, analisis y especificacion de requisitos de software para el sistema de gestion integral de Veterinaria Macay (agenda, historia clinica animal, inventario de medicamentos, facturacion y comunicacion con propietarios). Los resultados se emplearan con fines academicos y, de ser el caso, de publicacion cientifica en revistas indexadas.

2. Procedimiento. Se le solicitara participar en una sesion de aproximadamente 30–60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizara preguntas sobre sus tareas cotidianas, los problemas que enfrenta y las mejoras que considera necesarias. La sesion sera registrada mediante notas escritas y, con su autorizacion explicita, mediante grabacion de audio.

3. Riesgos. La participacion no implica riesgos fisicos. Los unicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de tareas o procesos, y el uso indebido de la informacion. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participacion contribuira a la identificacion de mejoras en el proceso de gestion de Veterinaria Macay y a la formacion academica de estudiantes de Ingenieria de Software.

5. Confidencialidad y proteccion de datos. Sus datos personales seran tratados conforme a la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador. No se publicara su nombre, cargo especifico ni datos identificables en ningun manuscrito o presentacion. Los datos crudos se almacenaran cifrados en el repositorio institucional por un periodo maximo de 24 meses, luego del cual seran destruidos.

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participacion es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificacion alguna y sin consecuencia de ningun tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el docente responsable al correo institucional o con el equipo estudiantil a los correos indicados arriba.

Declaracion del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, procedimientos, riesgos y beneficios. Acepto participar voluntariamente.

Nombre y firma del participante: _____ Fecha: _____

Autorizo grabacion de audio: Si _____ No _____

Testigo (opcional): _____

B2. Protocolo de proteccion de datos personales de propietarios

Alcance. Este protocolo aplica a todos los datos personales de propietarios de mascotas, personal veterinario y administrativo de Veterinaria Macay recolectados durante el desarrollo del proyecto SGCV-IA.

1. **Minimizacion de datos.** Solo se recolectan los datos estrictamente necesarios para el analisis de requisitos: nombre de contacto (o seudonimo), rol, y respuestas a los instrumentos de recoleccion. No se recolectan numeros de cedula, direcciones exactas ni datos financieros de propietarios reales.
2. **Seudonimizacion.** Todo dato personal recolectado en entrevistas o encuestas se codifica con un identificador alfanumerico (ej. "P01", "V02") desde el momento de la transcripcion; el archivo de correspondencia nombre-codigo se almacena por separado y con acceso restringido al equipo.
3. **Cifrado y almacenamiento.** Los datos crudos (notas, audios, transcripciones) se almacenan cifrados en el repositorio institucional del proyecto, con acceso restringido a los cinco integrantes del equipo y al docente responsable.
4. **Control de acceso.** Ningun dato se comparte con terceros ajenos al equipo y al docente. No se sube informacion identificable a repositorios publicos (GitHub publico, Google Drive sin restriccion, etc.).
5. **Politica de retencion.** Los datos crudos se destruyen al finalizar el periodo academico (o en un maximo de 24 meses), una vez entregado el informe final. Solo se conservan los datos agregados y disociados usados en el documento academico.
6. **Base normativa.** Este protocolo se rige por la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales (LOPDP, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021), en particular los principios de licitud, lealtad, transparencia, minimizacion y limitacion de la finalidad.

B3. Compromiso de no uso de datos reales de transacciones

Los integrantes del equipo del proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial declaramos que:

1. Todas las bases de datos de prueba, casos de uso y ejemplos de facturacion, historia clinica animal e inventario de medicamentos utilizados durante el diseno, desarrollo y demostracion del sistema se construyen con datos ficticios (mascotas, propietarios y transacciones inventadas), y no con registros reales de pacientes o clientes de Veterinaria Macay.
2. Cualquier dato real observado durante las entrevistas o la revision de procesos de la veterinaria se utiliza unicamente para entender el proceso de negocio, y se disocia o generaliza antes de incorporarse a cualquier documento, prototipo o presentacion.
3. No se extraen, copian ni almacenan bases de datos reales de la clinica en los repositorios del proyecto.

Firma (representante del equipo): _____ Fecha: _____

B5. Politica de manejo de datos de menores

1. **Regla general.** El equipo prioriza la participacion de propietarios de mascotas mayores de edad. Si un propietario que se acerca a la clinica durante la recoleccion de datos es menor de edad, se sigue el procedimiento siguiente.
2. **Opcion A – Exclusion.** Por defecto, se excluye al menor de edad como participante directo del estudio y, si es necesario, se entrevista al representante legal o adulto responsable de la mascota en su lugar.
3. **Opcion B – Consentimiento del representante legal.** Si por razones justificadas se requiere informacion directa del menor (por ejemplo, observacion de la interaccion en recepcion), se obtiene el consentimiento informado por escrito de su padre, madre o representante legal, ademas del asentimiento verbal del menor, antes de cualquier recoleccion de datos.
4. **Datos del menor.** No se recolectan datos identificables del menor de edad (nombre completo, fotografias, direccion). Cualquier referencia se anonimiza completamente en las notas del equipo.
5. **Base normativa.** Se aplica el principio de interes superior del nino conforme alCodigo de la Ninez y Adolescencia del Ecuador y las disposiciones de la LOPDP sobre tratamiento de datos de menores.

A1. Protocolo de Investigacion Individualizado

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay

Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Equipo estudiantil: Robyn Amagua Sacon, Alberto Marcillo Ponce, Carlos Barrionuevo Fuentes, Jhon Mesias Quijje, Anthony Vera Gomez

Categoria etica: B – Datos personales

1. Titulo

SGCV-IA: Especificacion de requisitos para un Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con componentes de Inteligencia Artificial, aplicado a Veterinaria Macay.

2. Objetivo general

Elicitar, analizar, especificar y validar los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de gestion integral para Veterinaria Macay (agenda, historia clinica animal, inventario de medicamentos, facturacion y comunicacion con propietarios), aplicando el marco normativo ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023 y las buenas practicas de SWEBOK v4.0 e IREB CPRE FL v3.1.

3. Objetivos especificos

1. Identificar los procesos actuales de la clinica (registro de pacientes, historia clinica, inventario, facturacion, comunicacion con propietarios) mediante entrevistas semi-estructuradas y observacion directa.
2. Elaborar el documento de Especificacion de Requisitos de Software (ERS) siguiendo la norma IEEE 29148, incluyendo requisitos funcionales (RF), no funcionales y restricciones de diseno.
3. Redactar los requisitos en sintaxis EARS y validarlos con los interesados clave de la clinica (personal veterinario y administrativo).
4. Priorizar los requisitos identificados utilizando la tecnica MoSCoW, en coordinacion con las expectativas del personal de la clinica.
5. Documentar y aplicar las medidas de proteccion de datos personales correspondientes a un proyecto de Categoria B (datos personales de propietarios y personal).

4. Hipotesis

No aplica. El proyecto corresponde a un estudio exploratorio-descriptivo de ingenieria de requisitos, sin variables experimentales que requieran contrastacion de hipotesis.

5. Diseno metodologico

Investigacion de tipo cualitativa, con enfoque aplicado y alcance exploratorio-descriptivo, enmarcada en el ciclo de Ingenieria de Requisitos (elicitation, analisis, especificacion, validacion) segun ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Se complementa con tecnicas de Design Thinking para la fase de elicitation y con revision documental de los procesos administrativos actuales de la clinica (registros en papel u hojas de calculo, si existieran).

6. Poblacion y muestra

Poblacion. Personal de Veterinaria Macay y propietarios de mascotas que acuden voluntariamente a la clinica durante el periodo de recoleccion de datos.

Muestra. No probabilistica, por conveniencia/intencional, estimada en 5 a 6 participantes: el representante de la clinica (Dr. Bryan Macay), 1–2 veterinarios o auxiliares adicionales si los hubiera, 1 miembro del personal administrativo, y 2–3 propietarios de mascotas voluntarios mayores de edad. El numero final se ajustara segun la disponibilidad real del personal y clientes de la clinica, respetando en todo momento la voluntariedad de la participacion. Si durante la recoleccion se identifica que algun propietario voluntario es menor de edad, se aplica el documento B5 (Politica de manejo de datos de menores) de la carpeta de etica.

7. Tecnicas de elicitation

- Entrevistas semi-estructuradas con el representante de la clinica y personal veterinario/administrativo.
- Encuestas breves a propietarios de mascotas voluntarios sobre su experiencia con la atencion, recordatorios y comunicacion.
- Sesion de Design Thinking con el equipo para la co-construccion de la solucion propuesta.
- Revision documental de los registros actuales (formatos de historia clinica, controles de inventario, facturas) que la clinica autorice compartir, disociados de datos reales de pacientes/propietarios.

8. Variables / categorias de analisis

- Requisitos funcionales del sistema (RF-01 en adelante): gestion de pacientes (mascotas), historia clinica, inventario de medicamentos y vacunas, facturacion, comunicacion y recordatorios, reportes gerenciales.
- Requisitos no funcionales y atributos de calidad segun ISO/IEC 25010:2023 (usabilidad, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad).
- Restricciones de diseno y reglas de negocio de la clinica.
- Riesgos eticos y de proteccion de datos personales identificados durante la elicitation.

9. Plan de analisis

Los datos cualitativos (notas de entrevista, transcripciones disociadas) se analizan mediante codificacion tematica orientada a la extraccion de requisitos. Los requisitos identificados se redactan en sintaxis EARS, se organizan en el documento ERS conforme a IEEE 29148, y se someten a un ciclo de revision de defectos (Practica Experimental de revision de SRS) antes de la validacion final con los interesados de la clinica. La priorizacion se realiza con la matriz MoSCoW.

10. Cronograma

Entrega	Semana	Hito principal
1A	4	Levantamiento inicial: primer contacto con Veterinaria Macay, aval institucional, consentimientos informados, primera ronda de entrevistas y ERS v1.0 (requisitos preliminares).
1B	10	ERS v2.0: consolidacion de requisitos funcionales y no funcionales, sintaxis EARS, primera validacion con el Dr. Bryan Macay y personal de la clinica.
2A	12	Revision de defectos del SRS (Practica Experimental), ajustes derivados de la validacion, priorizacion MoSCoW.
2B	17	Entrega final del ERS/SRS consolidado, cierre de la carpeta de etica y del Plan de Gestion de Datos, destruccion o archivado seguro de datos crudos segun corresponda.

Ventanas de recoleccion de datos. La recoleccion de datos con personas (entrevistas, encuestas, sesion de Design Thinking) se concentra entre las semanas 1 y 10 del periodo academico 2026–2027 PPA, evitando nuevas rondas de recoleccion despues de la entrega 1B salvo aclaraciones puntuales ya cubiertas por el consentimiento informado inicial.

11. Equipo de investigacion

Nombre	Correo institucional	Paralelo	Rol
Amagua Sacon Robyn Willian	ramagua@uteq.edu.ec	4to A	Integrante
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	amarcillop@uteq.edu.ec	4to A	Integrante
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	cbarrionuevof@uteq.edu.ec	4to A	Integrante
Mesias Quijije Jhon Alexander	jmesiasq@uteq.edu.ec	4to A	Integrante
Vera Gomez Anthony Alfredo	averag10@uteq.edu.ec	4to A	Integrante

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD – Facultad de Ciencias de la Computacion, UTEQ.

A2. Instrumentos de Recoleccion de Datos

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay

Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Version: 1.0 **Fecha:** _____ de _____ de 2026 **Elaborado por:** Equipo SGCV-IA

Este documento reúne los cuatro instrumentos de recolección de datos que el equipo aplicará en Veterinaria Macay: (1) guía de entrevista semi-estructurada, (2) cuestionario de encuesta a propietarios, (3) protocolo de observación directa, y (4) guía de sesión Design Thinking / taller de validación. Todos los instrumentos se aplican previa firma del Consentimiento Informado (Anexo C).

1. Guía de entrevista semi-estructurada

Dirigida a: Dr. Bryan Macay (representante) y personal veterinario/administrativo de la clínica.

Duración estimada: 30–60 minutos.

Modalidad de registro: notas escritas y, con autorización explícita, grabación de audio.

Bloque 1 – Contexto general

E1. Cuéntenos brevemente cómo está organizada la clínica (número de veterinarios, personal administrativo, volumen aproximado de pacientes al mes).

E2. Cuáles son, en su opinión, los principales problemas o cuellos de botella en la operación diaria actual.

Bloque 2 – Procesos actuales (banco de preguntas base del proyecto)

E3. Cómo se registra un nuevo paciente (mascota + propietario) actualmente.

E4. Cómo se documenta la historia clínica y las consultas subsecuentes.

E5. Cómo se maneja el inventario de medicamentos y vacunas.

E6. Cómo se comunican los recordatorios de desparasitación, vacunación o control.

E7. Cómo se genera la factura al finalizar una consulta.

E8. Qué reportes usa el propietario/gerente de la clínica para la gestión del negocio.

Bloque 3 – Expectativas sobre el nuevo sistema

E9. Si pudiera automatizar una sola tarea de las mencionadas, cuál sería y por qué.

E10. Qué información necesitaría ver de un vistazo al abrir el sistema cada día.

E11. Qué preocupaciones tiene sobre digitalizar la información de pacientes y propietarios.

Al entrevistar no se solicitan ni registran números de cédula, direcciones exactas o datos financieros de propietarios reales. Si el entrevistado menciona espontáneamente un caso real de un propietario o mascota, la respuesta se anota de forma genérica sin nombres. Cada entrevista se cierra confirmando el uso previsto de la información (protocolo B2).

2. Cuestionario de encuesta a propietarios de mascotas

Dirigida a: propietarios de mascotas voluntarios, mayores de edad, que acuden a la clinica.

Duracion estimada: 5–10 minutos.

Modalidad: formulario impreso o digital, anonimo (no se solicitan datos identificables).

#	Pregunta
P1	Con que frecuencia visita esta clinica veterinaria (primera vez / ocasional / frecuente).
P2	Como prefiere recibir recordatorios de citas o vacunas (llamada, WhatsApp/SMS, correo, ninguno).
P3	Que tan facil le resulta actualmente agendar una cita (escala 1–5).
P4	Le gustaria consultar el historial de salud de su mascota desde un celular o computador (si / no / tal vez).
P5	Que informacion le gustaria ver disponible en linea sobre su mascota (vacunas, tratamientos, proxima cita, factura, otro).
P6	Comentario u observacion adicional (opcional, texto libre).

Este cuestionario no recolecta nombre, cedula ni datos de contacto del propietario ni de la mascota. Se aplica de forma independiente al Consentimiento Informado usado en las entrevistas, ya que es anonimo desde el diseno.

3. Protocolo de observacion directa

Objetivo: complementar las entrevistas con observacion no intrusiva del flujo de atencion en la clinica (recepcion, consulta, farmacia/inventario, caja), sin registrar identidad de pacientes ni propietarios.

Aspecto observado	Guia de registro
Flujo de recepcion	Pasos desde que el propietario llega hasta que es atendido; herramientas usadas (papel, Excel, otro).
Registro de consulta	Como el veterinario documenta el motivo de consulta, diagnostico y tratamiento; soporte fisico o digital utilizado.
Gestion de inventario	Como se verifica disponibilidad de medicamentos/vacunas antes de recetar o aplicar.
Cierre y facturacion	Como se genera el cobro y que datos se registran en el comprobante.
Comunicacion posterior	Mecanismo usado para recordatorios o seguimiento post-consulta.

La observacion se realiza con autorizacion previa del representante de la clinica (Anexo E), evitando registrar nombres o datos identificables de pacientes/propietarios presentes durante la observacion. Solo se documentan procesos y herramientas, no personas.

4. Guía de sesión Design Thinking / taller de validación

Participantes: equipo estudiantil (5 integrantes) y personal de la clínica disponible (idealmente Dr. Bryan Macay y al menos un veterinario/administrativo).

Duración estimada: 60–90 minutos.

Momento de aplicación: entre la entrega 1A y 1B (semanas 4–10), y una segunda ronda breve de validación antes de la entrega 2A (semana 12).

Etapas 1 – Empatizar (revisión conjunta de hallazgos)

Presentar al personal de la clínica un resumen de los hallazgos de las entrevistas y la observación, para confirmar que reflejan la realidad de su operación.

Etapas 2 – Definir

Construir de forma conjunta un mapa de los principales puntos de dolor (“pain points”) priorizados por el propio personal de la clínica.

Etapas 3 – Idear

Lluvia de ideas guiada sobre posibles funcionalidades del sistema, usando notas adhesivas físicas o digitales (ej. tablero colaborativo).

Etapas 4 – Prototipar / Validar requisitos

Presentar bocetos o mockups de baja fidelidad de las pantallas propuestas (agenda, historia clínica, inventario, facturación) y recoger retroalimentación directa.

Etapas 5 – Priorización MoSCoW

Cierre de la sesión clasificando en conjunto los requisitos identificados en Must have, Should have, Could have, Won't have para esta primera versión del sistema.

Se levanta un acta breve de la sesión (fecha, participantes, principales acuerdos y requisitos priorizados), que se anexa como evidencia en el repositorio del proyecto, sin incluir datos personales sensibles de los participantes más allá de su rol en la clínica.

Control de versiones: v1.0 – versión inicial. Cualquier modificación sustancial a estos instrumentos posterior a su aprobación ética debe documentarse en una nueva versión (v1.1, v1.2, ...) con fecha y motivo del cambio.

A4. Plan de Gestion de Datos (DMP)

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay

Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Version: 1.0 **Fecha:** _____ de _____ de 2026

Responsable del plan: Equipo SGCV-IA / Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

1. Tipos de datos que se recolectaran

Tipo de dato	Descripcion
Datos de identificacion basica	Nombre o seudonimo, rol (veterinario, administrativo, propietario) de las personas entrevistadas o encuestadas.
Datos de opinion/proceso	Respuestas a entrevistas, encuestas y sesion de Design Thinking sobre procesos de la clinica (agenda, historia clinica, inventario, facturacion, comunicacion).
Notas de observacion	Descripciones de flujo de trabajo observado en la clinica, sin identificar pacientes ni propietarios presentes.
Audio (opcional)	Grabaciones de entrevistas, unicamente con autorizacion explicita registrada en el Consentimiento Informado (A3).
Datos de prueba del sistema	Registros ficticios de mascotas, propietarios, inventario y facturacion usados para el diseno, prototipado y demostracion del sistema (nunca datos reales de pacientes/clientes).

Exclusion explicita. No se recolectan datos financieros reales de la clinica, numeros de cedula de propietarios, direcciones exactas, ni historiales clinicos reales de mascotas vinculados a un propietario identificable.

2. Medios de captura y formatos

- **Entrevistas:** notas escritas en formato digital (documento de texto) y, si el participante autoriza, grabacion de audio en formato .mp3/.m4a.
- **Encuestas:** formulario impreso (escaneado posteriormente a PDF) o formulario digital (ej. Google Forms / Microsoft Forms institucional), exportado a .csv/.xlsx.
- **Observacion:** notas de campo en documento de texto (.docx/.md).
- **Sesion Design Thinking:** fotografias del tablero/notas adhesivas o tablero digital, y acta de la sesion en .docx/.pdf.

3. Almacenamiento, cifrado y control de acceso

- Los datos crudos (notas, audios, formularios escaneados) se almacenan en una carpeta compartida cifrada del repositorio institucional del proyecto (ej. Google Drive institucional UTEQ con acceso restringido, o repositorio Git privado del equipo).

- El acceso se limita a los cinco integrantes del equipo y al docente responsable; no se comparten enlaces publicos ni se sube informacion a repositorios de acceso abierto.
- Los dispositivos personales usados para transcribir o revisar los datos deben tener cifrado de disco activado y contraseña de bloqueo.
- La tabla de correspondencia entre seudonimos ("P01", "V01", etc.) y nombres reales, si existe, se guarda en un archivo separado con acceso restringido al equipo, distinto del archivo de analisis.

4. Tiempo de retencion y procedimiento de destruccion

Elemento	Definicion
Periodo de retencion de datos crudos	Maximo 24 meses desde la recoleccion, o hasta el cierre formal de la asignatura ISR-401 (lo que ocurra primero), salvo que se requiera un periodo mayor para publicacion cientifica, en cuyo caso se informa al Vicerrectorado Academico.
Procedimiento de destruccion	Eliminacion definitiva (borrado seguro) de archivos de audio, notas identificables y formularios escaneados de todos los dispositivos y repositorios del equipo, una vez vencido el periodo de retencion o concluido el proyecto.
Que se conserva despues de la destruccion	Unicamente los datos agregados, disociados y anonimizados que forman parte del documento ERS/SRS y de eventuales manuscritos academicos.
Responsable de la destruccion	El o la lider del equipo estudiantil, bajo supervision del docente responsable.

5. Responsables del Plan de Gestion de Datos

Rol	Responsable
Responsable general del DMP y aprobacion etica	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD (docente responsable ISR-401).
Custodia operativa de los datos del proyecto SGCV-IA	Equipo estudiantil: Robyn Amagua Sacon, Alberto Marcillo Ponce, Carlos Barrionuevo Fuentes, Jhon Mesias Quijije, Anthony Vera Gomez.
Punto de contacto ante incidentes de seguridad o brecha de datos	Cualquier integrante del equipo, con reporte inmediato al docente responsable (maximo 72 horas conforme al oficio de aprobacion etica).

6. Relacion con otros documentos de la carpeta de etica

- Este DMP se ejecuta en conjunto con el Consentimiento Informado (A3), que autoriza la recoleccion.
- Los detalles tecnicos de proteccion de datos de propietarios se detallan en el documento B2 (Protocolo de proteccion de datos personales).

- El compromiso de no usar datos reales de transacciones se detalla en B3.
- Cualquier manejo especial de datos de menores de edad se rige por B5.

Este Plan de Gestion de Datos se rige por la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador (LOPDP, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 904, Registro Oficial Suplemento 435, 13 de noviembre de 2023).

A3. Formulario de Consentimiento Informado

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay

Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Version: 1.0 **Fecha de elaboracion:** _____ de _____ de 2026 **Elaborado por:** Equipo SGCV-IA

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD – Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computacion.

Equipo estudiantil: Robyn Amagua Sacon, Alberto Marcillo Ponce, Carlos Barrionuevo Fuentes, Jhon Mesias Quijije, Anthony Vera Gomez – 4to nivel, paralelo A.

1. Objetivo de la investigacion

El proyecto tiene como finalidad la identificacion, analisis y especificacion de requisitos de software para el sistema de gestion integral de Veterinaria Macay (agenda, historia clinica animal, inventario de medicamentos, facturacion y comunicacion con propietarios). Los resultados se emplearan con fines academicos y, de ser el caso, de publicacion cientifica en revistas indexadas.

2. Procedimiento

Se le solicitara participar en una sesion de aproximadamente 30–60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizara preguntas sobre sus tareas cotidianas, los problemas que enfrenta y las mejoras que considera necesarias. La sesion sera registrada mediante notas escritas y, con su autorizacion explicita, mediante grabacion de audio.

3. Riesgos

La participacion no implica riesgos fisicos. Los unicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de tareas o procesos, y el uso indebido de la informacion. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios

Su participacion contribuira a la identificacion de mejoras en el proceso de gestion de Veterinaria Macay y a la formacion academica de estudiantes de Ingenieria de Software.

5. Confidencialidad y proteccion de datos

Sus datos personales seran tratados conforme a la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador. No se publicara su nombre, cargo especifico ni datos identificables en ningun manuscrito o presentacion. Los datos crudos se almacenaran cifrados en el repositorio institucional por un periodo maximo de 24 meses, luego del cual seran destruidos.

6. Voluntariedad y derecho al retiro

Su participacion es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificacion alguna y sin consecuencia de ningun tipo.

7. Contactos

Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el docente responsable al correo institucional o con el equipo estudiantil a los correos indicados arriba.

8. Uso para menores de edad

Si el propietario de la mascota participante es menor de edad, no se aplica este formulario directamente: debe usarse la version con consentimiento del representante legal, conforme al documento B5 (Politica de manejo de datos de menores), o excluirse al menor del estudio.

Declaracion del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, procedimientos, riesgos y beneficios. Acepto participar voluntariamente.

Nombre y firma del participante: _____

Fecha:

Autorizo grabacion de audio: ☐ Si ☐ No

Testigo (opcional): _____

ANEXO A.5

AVAL INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACION OBJETO DE ESTUDIO

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organizacion objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Categoria de riesgo etico	Categoria B – Datos personales (aplica ademas como B1 – Aval de la clinica veterinaria)
Asignatura	ISR-401 Ingenieria de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Carta de aval institucional

[Membrete de la Veterinaria Macay]

Quevedo, _____ de _____ de 2026

Senores

VICERRECTORADO ACADEMICO – UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, yo **Bryan Macay**, en mi calidad de _____ de la organizacion **Veterinaria Macay**, con RUC _____, **autorizo formalmente** al equipo estudiantil de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo conformado por:

- Amagua Sacon Robyn Willian
- Marcillo Ponce Alberto Jeanpool
- Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel
- Mesias Quijije Jhon Alexander
- Vera Gomez Anthony Alfredo

bajo la direccion del **Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD**, a desarrollar el proyecto fin de curso denominado “**SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial**” en las instalaciones y con la colaboracion de la Veterinaria Macay, lo cual incluye:

- a. Realizar entrevistas semi-estructuradas al personal veterinario y administrativo designado por esta gerencia.
- b. Aplicar encuestas, sesiones de Design Thinking y talleres de validacion con propietarios de mascotas voluntarios mayores de edad.

- c. Observar los procesos operativos de agenda, historia clinica, inventario de medicamentos y facturacion, sin registrar informacion personal identificable de clientes fuera del alcance autorizado.
- d. Utilizar la informacion recolectada, previamente disociada o anonimizada, para la elaboracion del proyecto academico y para la eventual publicacion cientifica en revistas indexadas (JCR/Scopus), sin identificar a la Veterinaria Macay ni a su personal salvo autorizacion expresa y por escrito adicional.

Se deja constancia de que la Veterinaria Macay recibira, al finalizar el proyecto, un informe ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo realizado.

Atentamente,

Dr. Bryan Macay

Representante – Veterinaria Macay

[Sello de la organizacion]

ANEXO A.6

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organizacion objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Asignatura	ISR-401 Ingenieria de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Declaracion de conflicto de intereses

Yo, _____, con cedula de ciudadania _____, integrante del equipo del proyecto fin de curso **SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial**, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

#	Situacion a declarar	Si	No
1	Mantengo vinculo laboral, contractual o profesional actual con la Veterinaria Macay.	☐	☐
2	Poseo participacion accionaria o economica en la Veterinaria Macay.	☐	☐
3	Tengo parentesco de consanguinidad o afinidad (hasta cuarto grado) con el Dr. Bryan Macay o con otros directivos o socios de la organizacion.	☐	☐
4	He recibido pagos, regalos o beneficios de la Veterinaria Macay en los ultimos 12 meses.	☐	☐
5	Existe algun financiamiento externo condicionante para este proyecto.	☐	☐
6	Existe conflicto con otros proyectos, consultorias o trabajos academicos en curso relacionados con la Veterinaria Macay o con clinicas veterinarias competidoras.	☐	☐
7	Alguna otra situacion que pudiera comprometer mi independencia como investigador dentro de este proyecto.	☐	☐

Detalle de las situaciones marcadas “Si” (si aplica):

Firma:	Fecha:

ANEXO A.7

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organizacion objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Asignatura	ISR-401 Ingenieria de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Compromiso de confidencialidad

Yo, _____, con cedula de ciudadanía _____, estudiante del cuarto nivel de la Carrera de Ingenieria de Software de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, paralelo A, integrante del equipo del proyecto fin de curso **SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial**, desarrollado con la colaboracion de la **Veterinaria Macay**, en pleno uso de mis facultades y en conocimiento del alcance del presente compromiso, declaro y me obligo a:

1. Mantener **absoluta confidencialidad** sobre toda informacion, dato, documento, artefacto, imagen, audio o cualquier evidencia obtenida de la Veterinaria Macay, de su personal o de los propietarios de mascotas participantes, durante y despues de la finalizacion del proyecto.
2. No **reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar** por medio alguno la informacion recibida, salvo la publicacion academica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la informacion **unicamente** con los fines academicos declarados en el protocolo de investigacion (Anexo A.1) del proyecto SGCV-IA.
4. Aplicar las **medidas tecnicas y organizativas** de seguridad establecidas en el Plan de Gestion de Datos del proyecto (Anexo A.4): cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier **incidente de seguridad o brecha de datos** de la que tenga conocimiento, incluyendo cualquier exposicion accidental de datos de propietarios o del modulo de diagnostico asistido por Inteligencia Artificial.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material o soporte que contenga informacion de la Veterinaria Macay o de los participantes, conforme al procedimiento establecido en el Plan de Gestion de Datos.
7. Reconocer que el incumplimiento del presente compromiso puede acarrear **sanciones academicas, civiles y penales** conforme a la legislacion ecuatoriana vigente, incluyendo la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales (LOPD) y elCodigo Organico Integral Penal (COIP).

Firma:	Fecha:
---------------	---------------

ANEXO A.8

CURRICULUM VITAE RESUMIDO DEL DOCENTE RESPONSABLE

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organizacion objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Asignatura	ISR-401 Ingenieria de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

1. Datos personales

Nombres y apellidos	Gleiston Guerrero Ulloa
Cedula de ciudadania	_____
ORCID	_____
Correo institucional	_____
Telefono	_____
LinkedIn	linkedin.com/in/gleistonguerrero-ulloa-87445441
Idiomas	Espanol (nativo); Ingles (nivel profesional de trabajo)
Unidad academica	Facultad de Ciencias de la Computacion, Carrera de Ingenieria de Software – UTEQ

2. Formacion academica

Nivel	Institucion	Ano	Titulo obtenido
Doctorado (PhD)	Universidad de Granada, Espana	2018–2024	PhD en Tecnologias de la Informacion y Comunicacion
Maestria	Universidad de Granada, Espana	2017–2018	Master en Desarrollo de Software (Ingenieria de Software)
Maestria (MBA)	Universidad Complutense de Madrid, Espana	2008–2010	Master of Business Administration (MBA)
Diplomado	Universidad Tecnica Estatal de Quevedo	2016–2017	Diploma en Disenos Pedagogicos Universitarios
Pregrado	Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL)	1991–1997	Ingeniero en Computacion

3. Experiencia docente y administrativa

Institucion	Cargo	Periodo	Lugar
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo	Docente – Carrera de Ingenieria en Sistemas	diciembre 2001 – actualidad	Quevedo, Los Rios, Ecuador
Universidad de Guayaquil	Coordinador de Carrera – Facultad de Ingenieria Industrial	junio 2013 – marzo 2014	Guayaquil, Guayas, Ecuador
Universidad de Guayaquil	Docente	julio 1998 – marzo 2014	Guayaquil, Guayas, Ecuador
Universidad de Guayaquil	Coordinador de Carrera – Ingenieria en Sistemas Computacionales	marzo 1999 – agosto 2001	Guayaquil, Guayas, Ecuador

Cargo actual	Docente en la UTEQ – Carrera de Ingenieria en Sistemas
Anos en la asignatura ISR-401	_____
Asignaturas afines dictadas	_____

4. Produccion cientifica reciente (ultimos cinco anos)

#	Titulo, revista/congreso y DOI	Cuartil / Ind.	Ano
1	A Ubiquitous Photo Frame to Provide Reminders to Older Adults		
2	IoT-Based System to Help Care for Dependent Elderly		
3	From a Common Chair to a Device that Issues Reminders to Seniors		
4	TDDM4IoT: A Test-Driven Development Methodology for Internet of Things (IoT)-Based Systems		

Se listan en orden cronologico descendente. Incluir articulos JCR/Scopus, ponencias en conferencias internacionales indexadas y capitulos de libro con editorial.

5. Direccion de tesis y proyectos de investigacion

#	Titulo del trabajo o proyecto	Nivel / Financiamiento
1		
2		
3		

6. Formacion etica en investigacion

Certificacion	_____
Fecha de emision	_____
Vigencia	_____

7. Declaracion de veracidad

Declaro bajo juramento que toda la informacion consignada en el presente curriculum vitae es veraz y corresponde a documentos originales que reposan en mi archivo personal y en la Direccion de Talento Humano de la UTEQ.

Firma:	Fecha:

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Docente responsable – ISR-401 Ingenieria de Requisitos

A9. Nomina del Equipo Estudiantil

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay

Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Categoria etica: B – Datos personales

1. Integrantes del equipo

Nombre completo	Correo institucional	Cedula de identidad	Paralelo	Rol
Amagua Sacon Robyn Willian	ramagua@uteq.edu.ec	125123430	4to A	Documentador
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	amarcillop@uteq.edu.ec	0958398117	4to A	Analista lider
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	cbarrionuevof@uteq.edu.ec	0504738667	4to A	Apoyo - Modelador
Mesias Quijije Jhon Alexander	jmesiasq@uteq.edu.ec	1207594126	4to A	Verificador
Vera Gomez Anthony Alfredo	averag10@uteq.edu.ec	0958311748	4to A	Modelador

2. Docente responsable

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD – Facultad de Ciencias de la Computacion, Universidad Tecnica Estatal de Quevedo. Docente a cargo de la asignatura ISR-401 Ingenieria de Requisitos y supervisor academico del proyecto SGCV-IA.

A10. Cronograma Gantt Visual

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay

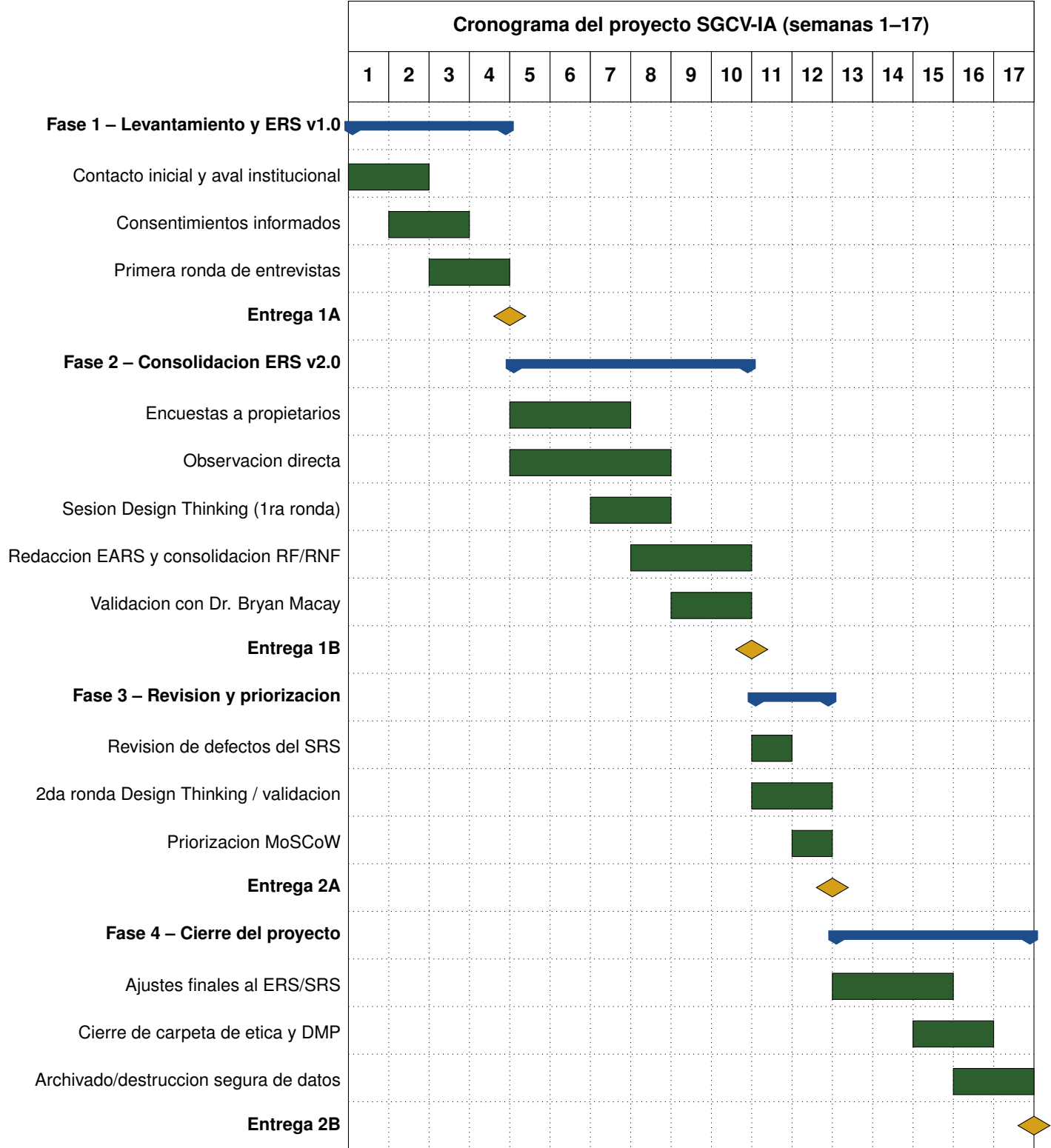
Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Periodo: Semanas 1 a 17 del periodo academico 2026–2027 PPA

Este cronograma representa de forma grafica las actividades, ventanas de recoleccion de datos y los cuatro hitos formales de entrega del proyecto SGCV-IA, ya descritos en el Protocolo de Investigacion (A1).

1. Diagrama de Gantt



2. Hitos formales de entrega

Entrega	Semana	Hito principal
1A	4	Levantamiento inicial: primer contacto con Veterinaria Macay, aval institucional, consentimientos informados, primera ronda de entrevistas y ERS v1.0 (requisitos preliminares).
1B	10	ERS v2.0: consolidacion de requisitos funcionales y no funcionales, sintaxis EARS, primera validacion con el Dr. Bryan Macay y personal de la clinica.
2A	12	Revision de defectos del SRS (Practica Experimental), ajustes derivados de la validacion, priorizacion MoSCoW.
2B	17	Entrega final del ERS/SRS consolidado, cierre de la carpeta de etica y del Plan de Gestion de Datos, destruccion o archivado seguro de datos crudos segun corresponda.

La ventana de recoleccion de datos con personas (entrevistas, encuestas, sesion de Design Thinking) se concentra entre las semanas 1 y 10, conforme a lo establecido en el Protocolo de Investigacion (A1).

ANEXO A.11

ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACION

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organizacion objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Categoria de riesgo etico	Categoria B – Datos personales
Asignatura	ISR-401 Ingenieria de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Equipo	Amagua Sacon Robyn Willian; Marcillo Ponce Alberto Jeanpool; Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel; Mesias Quijije Jhon Alexander; Vera Gomez Anthony Alfredo

Matriz de riesgos identificados

#	Categoria	Descripcion del riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Medida de mitigacion
1	Riesgo etico	Filtracion o acceso no autorizado a datos personales de propietarios de mascotas (nombre, cedula, telefono, direccion) recopilados durante entrevistas, encuestas o pruebas del sistema.	Media	Alto	Alto	Cifrado en reposo y en transito de toda base de datos de prueba. Anonimizacion/seudonimizacion desde el diseno (Privacy by Design). Acceso restringido al equipo mediante credenciales individuales.
2	Riesgo etico	Incomodidad del personal de la Veterinaria Macay (veterinarios, recepcion) al ser entrevistado sobre sus practicas de trabajo o al sentirse evaluado.	Baja	Medio	Medio	Consentimiento informado previo (Anexo A.3). Derecho explicito a interrumpir la entrevista sin justificacion. Preguntas revisadas por el docente responsable antes de aplicarse.
3	Riesgo reputacional	Publicacion o divulgacion accidental del nombre de la Veterinaria Macay o del Dr. Bryan Macay en el manuscrito cientifico o en capturas de pantalla del sistema sin autorizacion expresa.	Media	Alto	Alto	Doble revision del manuscrito y de los anexos visuales antes de someterlos. Uso de seudonimo institucional cuando se requiera. Autorizacion escrita del representante para el uso del nombre real (Anexo B1).
4	Riesgo etico / legal	Tratamiento de datos personales de propietarios menores de edad (adolescentes que acuden a la clinica en representacion de un familiar).	Baja	Alto	Medio	Aplicacion de la Politica de manejo de datos de menores (Anexo B5): exclusion de menores como participantes directos de entrevistas; datos de contacto de menores excluidos de la muestra de estudio.

#	Categoría	Descripción del riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Medida de mitigación
5	Riesgo técnico	Perdida, corrupción o borrado accidental de los datos crudos recolectados (grabaciones de entrevistas, encuestas, notas de observación, historiales clínicos de prueba).	Baja	Alto	Medio	Doble copia de respaldo (repositorio Git privado + almacenamiento en la nube cifrado). Backup semanal automatizado. Bitacora de cambios.
6	Riesgo técnico / IA	Sesgo o error del módulo de diagnóstico asistido por Inteligencia Artificial que induzca a una recomendación clínica incorrecta durante pruebas con datos reales o simulados.	Media	Alto	Alto	El módulo de IA se entrena y valida exclusivamente con conjuntos de datos públicos, sintéticos o anonimizados. Toda salida del módulo se presenta como apoyo a la decisión, nunca como diagnóstico definitivo, y se etiqueta explícitamente como tal ante los veterinarios.
7	Riesgo operativo	Retiro o indisponibilidad de un integrante del equipo durante una fase crítica del cronograma (Entrega 1A, 1B, 2A o 2B).	Media	Medio	Medio	Cross-training entre integrantes en todos los módulos del sistema. Documentación continua de procesos y decisiones en el repositorio compartido.
8	Riesgo operativo	Retiro del aval institucional o de la disponibilidad de la Veterinaria Macay como organización objeto de estudio durante el desarrollo del proyecto.	Baja	Alto	Medio	Comunicación formal periódica con el Dr. Bryan Macay. Identificación de una segunda clínica veterinaria de respaldo en la zona de Quevedo.
9	Riesgo académico	Incumplimiento de los plazos oficiales del PPA (semanas 4, 10, 12 y 17) por carga académica simultánea del equipo en otras asignaturas.	Media	Medio	Medio	Cronograma interno con holgura del 15% sobre los hitos oficiales. Reuniones semanales de seguimiento con reparto claro de tareas.
10	Riesgo de integridad	Fabricación, falsificación o duplicación de datos de prueba para simular una muestra mayor a la real en el artículo científico.	Baja	Alto	Medio	Trazabilidad de commits y de la fuente de cada dato en el repositorio. Auditoría periódica del docente responsable sobre el conjunto de datos utilizado.

Escala de interpretación del nivel de riesgo

Nivel	Criterio de tratamiento
Bajo	Riesgo aceptable. Se monitorea sin acción inmediata adicional a las prácticas estándar del proyecto.
Medio	Riesgo que requiere medida de mitigación activa y revisión periódica por parte del equipo y del docente responsable.
Alto	Riesgo que requiere medida de mitigación prioritaria, verificación previa a cada entrega y comunicación inmediata al docente responsable en caso de materializarse.

Firma responsable del equipo
SGCV-IA

Vo.Bo. Docente responsable
Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

ANEXO B.2

PROTOCOLO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE PROPIETARIOS

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organización objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Categoría de riesgo ético	Categoría B – Datos personales
Asignatura	ISR-401 Ingeniería de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Protocolo de protección de datos personales

Alcance. Este protocolo aplica a todos los datos personales de propietarios de mascotas, personal veterinario y administrativo de Veterinaria Macay recolectados durante el desarrollo del proyecto SGCV-IA.

1. **Minimización de datos.** Solo se recolectan los datos estrictamente necesarios para el análisis de requisitos: nombre de contacto (o seudónimo), rol, y respuestas a los instrumentos de recolección. No se recolectan números de cédula, direcciones exactas ni datos financieros de propietarios reales.
2. **Seudonimización.** Todo dato personal recolectado en entrevistas o encuestas se codifica con un identificador alfanumérico (ej. “P01”, “V02”) desde el momento de la transcripción; el archivo de correspondencia nombre-código se almacena por separado y con acceso restringido al equipo.
3. **Cifrado y almacenamiento.** Los datos crudos (notas, audios, transcripciones) se almacenan cifrados en el repositorio institucional del proyecto, con acceso restringido a los cinco integrantes del equipo y al docente responsable.
4. **Control de acceso.** Ningún dato se comparte con terceros ajenos al equipo y al docente. No se sube información identificable a repositorios públicos (GitHub público, Google Drive sin restricción, etc.).
5. **Política de retención.** Los datos crudos se destruyen al finalizar el periodo académico (o en un máximo de 24 meses), una vez entregado el informe final. Solo se conservan los datos agregados y disociados usados en el documento académico.
6. **Base normativa.** Este protocolo se rige por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021), en particular los principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización y limitación de la finalidad.

Firma (responsable del equipo):	Fecha:

ANEXO B.3

COMPROMISO DE NO USO DE DATOS REALES DE TRANSACCIONES

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organización objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Categoría de riesgo ético	Categoría B – Datos personales
Asignatura	ISR-401 Ingeniería de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Compromiso de no uso de datos reales de transacciones

Los integrantes del equipo del proyecto **SGCV-IA – Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial** declaramos que:

1. Todas las bases de datos de prueba, casos de uso y ejemplos de facturación, historia clínica animal e inventario de medicamentos utilizados durante el diseño, desarrollo y demostración del sistema se construyen con datos ficticios (mascotas, propietarios y transacciones inventadas), y no con registros reales de pacientes o clientes de Veterinaria Macay.
2. Cualquier dato real observado durante las entrevistas o la revisión de procesos de la veterinaria se utiliza únicamente para entender el proceso de negocio, y se disocia o generaliza antes de incorporarse a cualquier documento, prototipo o presentación.
3. No se extraen, copian ni almacenan bases de datos reales de la clínica en los repositorios del proyecto.

Firma (representante del equipo):	Fecha:

ANEXO B.5

POLITICA DE MANEJO DE DATOS DE MENORES

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organizacion objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Categoria de riesgo etico	Categoria B – Datos personales
Asignatura	ISR-401 Ingenieria de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Politica de manejo de datos de menores

Este documento aplica unicamente si, durante la elicitation con propietarios de mascotas en Veterinaria Macay, se identifica que alguno de los propietarios voluntarios es menor de edad (menor de 18 anos).

1. **Regla general.** El equipo prioriza la participacion de propietarios de mascotas mayores de edad. Si un propietario que se acerca a la clinica durante la recoleccion de datos es menor de edad, se sigue el procedimiento siguiente.
2. **Opcion A – Exclusion.** Por defecto, se excluye al menor de edad como participante directo del estudio y, si es necesario, se entrevista al representante legal o adulto responsable de la mascota en su lugar.
3. **Opcion B – Consentimiento del representante legal.** Si por razones justificadas se requiere informacion directa del menor (por ejemplo, observacion de la interaccion en recepcion), se obtiene el consentimiento informado por escrito de su padre, madre o representante legal, ademas del asentimiento verbal del menor, antes de cualquier recoleccion de datos.
4. **Datos del menor.** No se recolectan datos identificables del menor de edad (nombre completo, fotografias, direccion). Cualquier referencia se anonimiza completamente en las notas del equipo.
5. **Base normativa.** Se aplica el principio de interes superior del nino conforme alCodigo de la Ninez y Adolescencia del Ecuador y las disposiciones de la LOPDP sobre tratamiento de datos de menores.

Firma (responsable del equipo):	Fecha: